

1. Bloques de Entrada y Salida (Flujo de Materiales)

- **Llegadas (Source):** Este bloque genera las entidades (como botellas o envases empty) que entran al sistema siguiendo una tasa de arribo definida o un horario específico. Representa el inicio de la línea de producción.
- **sink (Sink):** Este bloque da salida a las entidades que completaron todo el proceso con éxito, eliminándolas de la simulación y registrando las estadísticas finales de producción de producto terminado.
- **Rechazados (Sink):** Es otro sumidero que recibe y destruye los envases que no pasaron el control de calidad, sirviendo para contabilizar el desperdicio o merma del proceso.

2. Bloques de Operación y Procesamiento (Tiempos de Ciclo)

- **Service_Llenado (Service):** Simula la estación donde se vierte el producto dentro del envase. Retiene la entidad durante un tiempo asignado y requiere de un recurso (como el operario o la máquina de llenado) para ejecutarse.
- **Delay_Taponado (Delay):** Representa el tiempo que toma colocar y sellar la tapa de la botella. A diferencia de un Service, solo retiene la entidad por un tiempo fijo sin necesidad de amarrar un recurso humano o mecánico complejo.
- **Service_QC (Service):** Modela la estación de Control de Calidad (Quality Control). Aquí se inspecciona el envase envasado empleando personal o sensores especializados para verificar que cumpla los estándares antes de avanzar.

3. Bloques de Logística y Almacenamiento

- **Buffer_QC (Queue):** Funciona como una zona de acumulación o fila de espera (un inventario en proceso o WIP) justo antes de la inspección de calidad. Protege la fluidez de la línea si la estación de QC está ocupada.
- **Service_Montacargas (Service):** Modela el proceso de traslado físico de los productos listos hacia el área de despacho o paletizado, utilizando un recurso de transporte (el montacargas) para simular los tiempos de viaje.
- **Paletizado (RackPick / Assembler / Batch):** Este bloque se encarga de agrupar una cantidad fija de botellas terminadas (por ejemplo, una caja de 12 o un pallet de 24) para consolidarlas en una sola unidad de carga logística de salida.

4. Bloques de Decisiones y Eventos del Sistema

- **SelectOutput** (**SelectOutput**): Es el punto de decisión o desvío de la línea. Evalúa si un envase pasa o reprueba el control de calidad basándose en una probabilidad (ej. 95% pasa, 5% falla) y divide el camino físico de los flujos.
- **BrazoLlenado** (**ResourcePool**): Define el conjunto de recursos físicos (en este caso, los brazos mecánicos o boquillas de la llenadora) que están disponibles para ejecutar la tarea en el bloque *Service_Llenado*.
- **Fallas_Brazo** (**Crane** / **RestrictedArea** / **ResourceTask**): Controla el comportamiento de averías y mantenimiento del brazo. Define la frecuencia con la que la máquina falla (MTBF) y cuánto tarda en repararse (MTTR), deteniendo la producción durante la simulación.